УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
_____А.Г.Баханович
14.10.2024

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

государственного компонента примерного учебного плана
по специальности 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение
программного обеспечения информационных систем»
для реализации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста
со средним специальным образованием

Автор: *Фоминых Е.И.*, преподаватель учреждения образования «Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза»;

Рецензенты: *Левчук В.Д.*, доцент кафедры программного обеспечения информационных технологий учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» кандидат технических наук, доцент;
Андрейчук О.Н., преподаватель учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский радиотехнический колледж».

Рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области информационных и коммуникационных технологий, электроники, автоматизации и почтовых услуг.

Рекомендована к утверждению в установленном порядке научно-методическим советом учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования».

© Республиканский институт
профессионального образования, 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая примерная учебная программа по учебному предмету «Инструментальное программное обеспечение» (далее – программа) предусматривает изучение синтаксиса Python, типов данных, строк, списков, кортежей, словарей, множеств, условных операторов, операторов циклов, функций, обработки исключений, модулей, пакетов, работы с файлами, основ и базовых принципов объектно-ориентированного программирования (далее – ООП), взаимодействия с сетью Интернет, клиент-серверных приложений, сервер-сокетных соединений, фреймворков и библиотек.

В процессе преподавания учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение» необходимо учитывать межпредметные связи программного учебного материала с такими учебными предметами, как «Конструирование программ и языки программирования», «Системы управления базами данных».

В ходе изложения программного учебного материала следует руководствоваться актами законодательства, регламентирующими область профессиональной деятельности, соблюдать единство терминологии и обозначений, обеспечивать формирование профессиональных компетенций, установленных в образовательном стандарте по соответствующей специальности.

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение» учащиеся должны:

знать:

базовый синтаксис языка Python;

основы функционального программирования и ООП в контексте применения их в языке программирования Python;

области применения языка Python;

недостатки языка Python;

возможности интеграции языка Python с иными языками программирования;

уметь:

разрабатывать эффективные программы в стиле ООП на языке программирования Python;

пользоваться различными парадигмами программирования в зависимости от задачи;

пользоваться широким спектром библиотек (сборка, установка, настройка, тестирование) и разрабатывать собственные библиотеки;

разрабатывать приложения и веб-приложения с внешними источниками данных (текстовыми файлами, базами данных, xml-файлами).

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых умений настоящей программой предусмотрено проведение лабораторных занятий.

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для которых разрабатываются преподавателем учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение» и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования.

В настоящей программе приведен минимальный перечень средств обучения, необходимый для обеспечения образовательного процесса.

Приведенный в настоящей программе примерный тематический план является рекомендательным. На основе настоящей программы учреждение образования разрабатывает учебную программу учреждения образования.

Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить обоснованные изменения в содержание и последовательность изложения программного учебного материала, распределение учебных часов по разделам, темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изучение учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение».

Учебная программа учреждения образования утверждается его руководителем.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Введение	**1**	
Раздел I. **Синтаксис. Основные типы данных Python**	**19**	**8**
1.1. Установка и знакомство с языком программирования Python	1	
1.2. Синтаксис Python. Типы данных в языке Python	2	
1.3. Числа в Python. Операторы и выражения	4	2
1.4. Логический (булевский) тип данных. Операторы сравнения. Логические операторы	4	2
1.5. Синтаксис инструкции if. Конструкция if…elif…else	4	2
1.6. Циклы while и for. Исключения	4	2
Раздел II. **Структурированные типы данных**	**33**	**18**
2.1. Строки	4	2
2.2. Списки	4	2
2.3. Последовательность. Кортежи	4	2
2.4. Словари. Множества	4	2
2.5. Функции	6	4
Обязательная контрольная работа № 1	1	
2.6. Модули и пакеты	4	2
2.7. Файлы. Форматы	6	4
Раздел III. **Объектно-ориентированное программирование в Python**	**16**	**10**
3.1. Основы объектно-ориентированного программирования. Объекты. Классы	4	2
3.2. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Абстракция	6	4
3.3. Перезагрузка операторов. Свойства и декораторы классов.	6	4
Раздел IV. **Взаимодействие с сетью Интернет. Клиент-серверные приложения в Python. Сервер-сокетные соединения**	**21**	**12**

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
4.1. Разбор URL- адреса	4	2
4.2. Обмен данными по протоколу HTTP. TCP/IP-протокол	4	2
4.3. Сокеты. Клиентские сокеты. Серверные сокеты	6	4
4.4. Обмен данными с помощью модулей	6	4
Обязательная контрольная работа № 2	1	
Раздел V. **Фреймворки и библиотеки языка Python**	**22**	**16**
5.1. Развертывание фреймворка или библиотеки на персональном компьютере и начало работы	6	4
5.2. Основы фреймворка или библиотеки	8	6
5.3. Работа с данными	8	6
Итого	**112**	**64**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Введение	
Ознакомить с целями и задачами учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение», связью с иными учебными предметами, значением в формировании профессиональных компетенций специалиста.	Цели и задачи учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение», связь с иными учебными предметами, значение в формировании профессиональных компетенций специалиста.	Называет цели и задачи учебного предмета «Инструментальное программное обеспечение», высказывает общее суждение о связи с иными учебными предметами, значении в формировании профессиональных компетенций специалиста.
	Раздел I. **Синтаксис. Основные типы данных Python**	
	Тема 1.1. **Установка и знакомство с языком программирования Python**	
Сформировать знания об истории создания языка программирования Python; его возможностях и текущем состоянии языка PyCharm; PEP8, средах разработки IDLE, PyCharm; установке языка программирования Python и написании простейшей программы в среде разработки.	История создания языка программирования Python. Возможности Python. Текущее состояние языка. PEP8. Среды разработки IDLE, PyCharm и иные. Установка языка программирования Python. Написание простейшей программы в среде разработки.	Излагает историю создания языка программирования Python, его возможности. Описывает текущее состояние языка Python. Объясняет PEP8, среды разработки IDLE, PyCharm, установку языка программирования Python, написание простейшей программы в среде разработки.
	Тема 1.2. **Синтаксис Python. Типы данных в языке Python**	
Сформировать знания о синтаксисе и базовых типах данных языка программирования Python.	Лексемы и литералы в Python. Отступы в Python. Комментарии и их типы. Идентификаторы Python. Переменная. Объявление переменной и присвоение значений. Объект. Ссылки на объект. Идентичность объекта. Получение помощи по объектам. Имена переменных.	Описывает синтаксис и базовые типы данных языка программирования Python.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Множественное присвоение. Типы переменных: локальная и глобальная. Удаление переменных. Максимально возможное значение переменной. Печать одиночных и множественных переменных. Основные элементы и синтаксис языка программирования Python. Форматирование python-кода. Базовые типы данных Python. Динамическая типизация в Python.	
Тема 1.3. **Числа в Python. Операторы и выражения**		
Сформировать знания о числах, математических операциях в Python, приведении типов в Python, операторах и выражениях, приоритете операторов. Сформировать знания о модулях math, decimal и random, типе NoneType, типе данных «исключения (exceptions)».	Целые числа. Вещественные числа. Комплексные числа. Математические операции в Python. Приведение типов в Python. Операторы и выражения. Приоритет операторов. Модули math, decimal и random. Тип NoneType. Тип данных «исключения (exceptions)».	Описывает числа, математические операции в Python, приведение типов в Python, операторы и выражения, приоритет операторов. Раскрывает модули math, decimal и random. Объясняет тип NoneType, тип данных «исключения (exceptions)».
	Лабораторная работа № 1	
Научить создавать простейшие линейные программы, которые вводят и выводят данные, создают переменные и выполняют арифметические операторы и используют операторы сравнения.	Установка языка программирования Python. Создание простейших линейных программ.	Создает простейшие линейные программы, которые вводят и выводят данные, создают переменные и выполняют арифметические операторы и используют операторы сравнения.
Тема 1.4. **Логический (булевский) тип данных. Операторы сравнения. Логические операторы**		
Сформировать знания о логическом типе данных, операторах сравнения, логических операторах.	Характеристика логического типа данных. Логические операторы. Операторы сравнения.	Описывает логический тип данных. Объясняет логические операторы и операторы сравнения.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Научить создавать простейшие программы работы с логическим типом данных.	*Лабораторная работа № 2* Создание простейших программ работы с логическим типом данных.	Создает простейшие программы работы с логическим типом данных.
Тема 1.5. **Синтаксис инструкции if. Конструкция if…elif…else**		
Сформировать знания об общим формате инструкции if, простейшей форме инструкции if, управляющей конструкции if…else, ключевом слове elif и конструкции if…elif…else.	Общий формат инструкции if. Простейшая форма инструкции if. Управляющая конструкция if…else. Ключевое слово elif. Конструкция (множественное ветвление) if…elif…else.	Описывает общий формат инструкции if, простейшую форму инструкции if, управляющую конструкцию if…else, ключевое слово elif, конструкцию if…elif…else.
Научить создавать простейшие программы, содержащие структуру ветвления и выполняющие определенный алгоритм, которые включают как атомарную операцию присвоения, так и блок программы в зависимости от условия или условий.	*Лабораторная работа № 3* Создание простейших программ, содержащих структуру ветвления.	Создает простейшие программы, содержащие структуру ветвления и выполняющие определенный алгоритм, которые включают как атомарную операцию присвоения, так и блок программы в зависимости от условия или условий.
Тема 1.6. **Циклы while и for. Исключения**		
Сформировать знания о цикле с условием (while), цикле обхода последовательности (for), алгоритмических приемах накопления суммы и произведения и их комбинации, счетчике событий, досрочном завершение цикла (операторы break, continue и else), поиске первого вхождения, функции	Цикл с условием (while). Цикл обхода последовательности (for). Алгоритмические приемы накопления суммы и произведения и их комбинация. Счетчик событий. Досрочное завершение цикла (операторы break, continue и else). Поиск первого вхождения. Функция range(). Пользовательские исключения.	Объясняет цикл с условием (while), цикл обхода последовательности (for), алгоритмические приемы накопления суммы и произведения и их комбинацию. Описывает счетчик событий, досрочное завершение цикла (операторы break, continue и else), поиск первого вхождения, функцию range(). Излагает пользовательские исключения,

Цель обучения	Содержание темы	Результат
range(), пользовательских исключениях, основах обработки и генерации исключений (унифицированный оператор try / except / finally, оператор raise, оператор assert, оператор with / as), встроенных классах исключений. Научить создавать простейшие программы, содержащие циклические конструкции.	Основы обработки и генерации исключений (унифицированный оператор try / except / finally, оператор raise, оператор assert, оператор with / as). Встроенные классы исключений. *Лабораторная работа № 4* Создание простейших программ, содержащих циклические конструкции.	основы обработки и генерации исключений (унифицированный оператор try / except / finally, оператор raise, оператор assert, оператор with / as), встроенные классы исключений. Создает простейшие программы, содержащие циклические конструкции.
РАЗДЕЛ II. **СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ**		
Тема 2.1. С**троки**		
Сформировать знания о строке, создании строк, литералах строк, экранированных последовательностях, операторах строк, доступе по индексу, срезах строк, функциях и методах строк, форматировании строк, кодировке для символов. Научить создавать простейшую программу Python для автоматизированной обработки естественного языка. Научить анализировать методы работы с текстом и со строками.	Понятие о строке. Создание строк. Литералы строк. Экранированные последовательности. Операторы строк. Доступ по индексу и срезы строк. Функции и методы строк. Форматирование строк. Кодировка для символов. *Лабораторная работа № 5* Создание простейшей программы Python для автоматизированной обработки естественного языка.	Описывает строку, создание строк, литералы строк, экранированные последовательности, операторы строк, доступ по индексу и срезы строк. Объясняет функции и методы строк, форматирование строк, кодировку для символов. Создает простейшую программу Python для автоматизированной обработки естественного языка. Анализирует методы работы с текстом и со строками.
Тема 2.2. **Списки**		
Сформировать знания о списке, создании списков, генераторе списков,	Понятие о списке. Создание списков. Генератор списков. Доступ по индексу.	Описывает список. Объясняет создание списков. Описывает генератор

Цель обучения	Содержание темы	Результат
доступе по индексу, срезах списков, операторах списков; функциях и методах списков и их отличии от строковых методов, многомерных списках.	Срезы списков. Операторы списков. Функции и методы списков и их отличие от строковых методов. Многомерные списки.	списков, доступ по индексу, срезы списков, операторы списков. Излагает функции и методы списков и их отличие от строковых методов. Раскрывает многомерные списки
Научить создавать простейшие программы обработки одномерных массивов (списков): осуществлять поиск элемента, максимума и минимума, сортировку и нахождение суммы элементов списка, среза списка.	*Лабораторная работа № 6* Создание простейших программ обработки одномерных массивов (списков).	Создает простейшие программы обработки одномерных массивов (списков): осуществляет поиск элемента, максимума и минимума, сортировку и нахождение суммы элементов списка, среза списка.
	Тема 2.3. **Последовательность. Кортежи**	
Сформировать знания о последовательности, операциях для последовательностей, кортеже, создании кортежей, доступе по индексу, срезах кортежей, операторах кортежей, функциях и методах кортежей, отличии кортежей от списков.	Понятие о последовательности. Операции для последовательностей. Понятие кортежа. Создание кортежей. Доступ по индексу. Срезы кортежей. Операторы кортежей. Функции и методы кортежей. Отличие кортежа от списка.	Описывает последовательность, операции для последовательностей, кортеж, создание кортежей, доступ по индексу, срезы кортежей, операторы кортежей. Объясняет функции и методы кортежей, отличие кортежей от списков.
Научить создавать простейшие программы работы с кортежами: осуществлять создание кортежа, создание кортежа из других структур данных, вложенность кортежей, объединение кортежей и доступ к элементам кортежа.	*Лабораторная работа № 7* Создание простейших программ работы с кортежами.	Создает простейшие программы работы с кортежами: осуществляет создание кортежа, создание кортежа из других структур данных, вложенность кортежей, объединение кортежей и доступ к элементам кортежа.
	Тема 2.4. **Словари. Множества**	
Сформировать знания о словаре и	Понятие о словаре. Создание словаря.	Описывает словарь и множество;

Цель обучения	Содержание темы	Результат
множестве, создании словаря и множества, ключи словаря, доступе к элементам словаря, операторах словаря и множества, функциях и методах словарей и множеств, представлении словарей, фиксированных множествах.	Ключи словаря. Доступ к элементам словаря. Операторы словаря. Функции и методы словарей. Представление словарей. Понятие множества. Создание множества. Операторы множества. Функции и методы множества. Фиксированные множества.	создание словаря и множества, ключи словаря, доступ к элементам словаря; операторы словаря и множества; функции и методы словарей и множеств. Объясняет представление словарей, фиксированные множества.
Научить разрабатывать простейшие программы, которые создают словарь, обращаются к ключам словаря, перебирают элементы словаря: по ключам, значениям, ключам и значениям одновременно.	*Лабораторная работа № 8* Разработка простейших программ для создания словарей и выполнения операций над ними.	Разрабатывает простейшие программы, которые создают словарь, обращаются к ключам словаря, перебирают элементы словаря: по ключам, значениям, ключам и значениям одновременно.
	Тема 2.5. **Функции**	
Сформировать знания о функции, объявлении функций (def), собственных (пользовательские) функциях, параметрах и аргументах функции (обязательные и необязательные аргументы, именованные аргументы, произвольное количество аргументов), областях видимости (локальные и глобальные переменные), рекурсивном вызове функции, лямбда-функциях, побочном эффекте функции, программировании сверху вниз.	Понятие функции. Объявление функций (def). Собственные (пользовательские) функции. Параметры и аргументы функции (обязательные и необязательные аргументы, именованные аргументы, произвольное количество аргументов). Области видимости (локальные и глобальные переменные). Рекурсивный вызов функции. Лямбда-функции. Побочный эффект функции. Программирование сверху вниз.	Описывает функцию, объявление функций (def), собственные (пользовательские) функции, параметры и аргументы функции (обязательные и необязательные аргументы, именованные аргументы, произвольное количество аргументов), области видимости (локальные и глобальные переменные). Объясняет рекурсивный вызов функции, лямбда-функции, побочный эффект функции, программирование сверху вниз.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Лабораторная работа № 9 (4 ч)	
Научить создавать простейшие программы, содержащие пользовательские функции, выполняющие поставленные разработчиком программ задачи.	Создание простейших программ, содержащих пользовательские функции.	Создает простейшие программы, содержащие пользовательские функции, выполняющие поставленные разработчиком программ задачи.
	Обязательная контрольная работа № 1	
	Тема 2.6. **Модули и пакеты**	
Сформировать знания о модульном программировании, модулях, классификации модулей, пакетах, подключении модулей и пакетов, относительном и абсолютном импорте.	Модульное программирование. Модули. Классификация модулей. Пакеты. Подключение модулей и пакетов к программе с помощью: import, from…import. Относительный и абсолютный импорт.	Объясняет модульное программирование. Описывает модули. Излагает классификацию модулей. Описывает пакеты, подключение модулей и пакетов, относительный и абсолютный импорте.
	Лабораторная работа № 10	
Научить создавать и подключать собственный модуль, содержащий пользовательские функции, выполняющие поставленные разработчиком программы задачи.	Создание и подключение собственного модуля, содержащего пользовательские функции.	Создает и подключает собственный модуль, содержащий пользовательские функции, выполняющие поставленные задачи разработчиком программы задачи.
	Тема 2.7. **Файлы. Форматы**	
Сформировать знания о файле, открытии файла, записи и чтении из текстового файла, чтении из файла в двоичном режиме, функциях для работы с файлами, связке операторов with as, модулях struct и pickle, сериализации / десериализации, форматах CVS, JSON, XML, YAMI и	Понятие о файле. Открытие файла. Запись и чтение из текстового файла. Чтение из файла в двоичном режиме. Функции для работы с файлами. Связка операторов with as. Модули struct и pickle. Сериализация / десериализация. Форматы: CVS, JSON, XML, YAMI и INI. Извлечение информации.	Описывает файл, открытие файла, запись и чтение из текстового файла, чтение из файла в двоичном режиме. Излагает функции для работы с файлами. Описывает связку операторов with as, модули struct и pickle, сериализацию / десериализацию, форматы CVS, JSON, XML, YAMI и

Цель обучения	Содержание темы	Результат
INI, извлечении информации, форматировании строк и записи в файл, работе с операционной системой (модули os, os.path и sys). Научить создавать простейшие программы для работы с бинарными файлами и файлами Excel.	Форматирование строк и запись в файл. Работа с операционной системой (модули os, os.path и sys). *Лабораторная работа № 11 (4 ч)* Создание простейших программ для работы с бинарными файлами и файлами Excel.	INI. Объясняет извлечение информации, форматирование строк и запись в файл, работу с операционной системой (модули os, os.path и sys). Создает простейшие программы для работы с бинарными файлами и файлами Excel.
Раздел III. **Объектно-ориентированное программирование в Python**		
Тема 3.1. **Основы Объектно-ориентированного программирования. Объекты. Классы**		
Сформировать знания о технологии ООП, объектах и классах, объявление класса, атрибутах класса, полях класса, методах класса, аргументе self, уровнях доступа атрибутов, создании объекта, конструкторах, деструкторах, удалении атрибутов и объектов. Научить создавать тип данных «класс» с полями и реализовывать в классе методы: конструктор и деструктор, функции обработки данных, функцию формирования строки информации об объекте.	Технология ООП. Объекты и классы. Объявление класса. Атрибуты класса. Поля класса. Методы класса. Аргумент self. Уровни доступа атрибутов. Создание объекта. Конструкторы. Деструкторы. Удаление атрибутов и объектов. *Лабораторная работа № 12* Создание типа данных «класс».	Описывает технологию ООП, объекты и классы. Излагает объявление класса, атрибуты класса, поля класса. Описывает методы класса, аргумент self, уровни доступа атрибутов, создание объекта, конструкторы, деструкторы, удаление атрибутов и объектов. Создает тип данных «класс» с полями и реализовывает в классе методы: конструктор и деструктор, функции обработки данных, функцию формирования строки информации об объекте.
Тема 3.2. **Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Абстракция**		
Сформировать знания об абстракции, абстрактном методе, инкапсуляции, наследовании, синтаксисе,	Абстракция и ее назначение. Абстрактный метод. Инкапсуляция и ее назначение. Наследование. Синтаксис.	Описывает абстракцию, абстрактный метод, инкапсуляцию, наследование, синтаксис, переопределение методов,

Цель обучения	Содержание темы	Результат
переопределении методов, проверке наследования, множественном и многоуровневом наследовании, полиморфизме.	Переопределение методов. Проверка наследования. Множественное и многоуровневое наследование. Особенности и назначение наследования. Полиморфизм.	проверку наследования, множественное и многоуровневое наследование, полиморфизм.
Научить создавать простейшие программы с применением наследования классов (создается новый класс на основе уже существующего (родительского), при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуется новым классом).	*Лабораторная работа № 13 (4 ч)* Создание простейших программ с применением наследования и полиморфизма.	Создает простейшие программы с применением наследования классов (создается новый класс на основе уже существующего (родительского), при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуется новым классом).
Тема 3.3. **Перезагрузка операторов. Свойства и декораторы классов**		
Сформировать знания об имитации типов (перезагрузка операторов), специальных функциях, перезагрузке арифметических операторов, замыкании в Python, декораторах, символе @, документации декорируемых функций, декораторах с аргументами, классах-декораторах, свойствах классов.	Имитация типов (перезагрузка операторов). Перезагрузка операторов как один из способов реализации полиморфизма. Специальные функции. Перезагрузка арифметических операторов. Замыкания в Python. Декораторы. Символ @. Документация декорируемых функций. Декораторы с аргументами. Классы-декораторы. Свойства классов.	Описывает имитацию типов (перезагрузка операторов), специальные функции, перезагрузку арифметических операторов, замыкания в Python, декораторы, символ @, документацию декорируемых функций, декораторы с аргументами, классы-декораторы, свойства классов.
Научить программировать классы, использовать в простейших программах перезагрузку операторов и дополнительные возможности классов	*Лабораторная работа № 14 (4 ч)* Программирование классов. Перезагрузка операторов.	Программирует классы. Использует в простейших программах перезагрузку операторов и дополнительные возможности классов (абстрактные

Цель обучения	Содержание темы	Результат
(абстрактные методы и декораторы классов).		методы и декораторы классов)
РАЗДЕЛ IV. **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ. КЛИЕНТ- СЕРВЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В PYTHON. СЕРВЕР-СОКЕТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**		
Тема 4.1. **Разбор URL-адреса**		
Сформировать знания о URL и разборе URL-адреса. Научить создавать простейшие программы для манипулирования URL-адресом: осуществлять разбор URL-адреса на компоненты, получение абсолютного URL-адреса (с указанием базового и относительного адресов), преобразование относительного URL-адреса в абсолютный, кодирование и декодирование отдельных элементов строки запроса.	Понятие о URL. Разбор URL-адреса. *Лабораторная работа № 15* Создание простейших программ для манипулирования URL-адресом.	Раскрывает понятие URL. Объясняет разбор URL-адреса. Создает простейшие программы для манипулирования URL-адресом: осуществляет разбор URL-адрес на компоненты, получение абсолютного URL-адрес (с указанием базового и относительного адресов), преобразование относительного URL-адреса в абсолютный, кодирование и декодирование отдельных элементов строки запроса.
Тема 4.2. **Обмен данными по протоколу HTTP. TCP/IP-протокол**		
Сформировать знания о протоколе HTTP, обмене данными по протоколу HTTP, протоколе TCP/IP, клиенте PuTTY, веб-браузере, веб-сервисе reqbin.com. Научить создавать простейшие программы для доступа и извлечение данных из сети Интернет (XML, HTML, JSON и иные) и непосредственной работы с этими данными.	Протокол HTTP. Обмен данными по протоколу HTTP. Протокол TCP/IP. Клиент PuTTY. веб-браузер. веб-сервис reqbin.com. *Лабораторная работа № 16* Создание простейших программ для доступа и извлечения данных из сети Интернет.	Описывает протокол HTTP, обмен данными по протоколу HTTP, протокол TCP/IP, клиента PuTTY, веб-браузер, веб-сервис reqbin.com. Создает простейшие программы для доступа и извлечение данных из сети Интернет (XML, HTML, JSON и иные) и непосредственной работы с этими данными.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Тема 4.3. **Сокеты. Клиентские сокеты. Серверные сокеты**		
Сформировать понятие о сокетах, (TCP-сокеты и UDP-сокеты), клиентских сокетах, отправке информации на сервер, серверных сокетах, получении и обработке информации от клиента, отправке информации клиенту и закрытии сокета.	Понятие о сокете (TCP-сокеты и UDP-сокеты). Клиентские сокеты. Отправка информации на сервер. Серверные сокеты. Получение и обработка информации от клиента. Отправка информации клиенту и закрытие сокета.	Описывает сокеты (TCP-сокеты и UDP-сокеты), клиентские сокеты, отправку информации на сервер, серверные сокеты, получение и обработку информации от клиента, отправку информации клиенту и закрытие сокета.
	Лабораторная работа № 17	
Научить создавать простейший TCP-сервер и простейшего TCP-клиента, консольное клиент-серверное приложение для общения между пользователями внутри локальной сети на основе потоковых сокетов.	Создание простейшего TCP-сервера и простейшего TCP-клиента, консольного клиент-серверного приложения на основе потоковых сокетов.	Создает простейший TCP-сервер и простейшего TCP-клиента, консольное клиент-серверное приложение для общения между пользователями внутри локальной сети на основе потоковых сокетов.
	Лабораторная работа № 18	
Научить создавать простейший UDP-сервер и простейшего UDP-клиента, консольное клиент-серверное приложение для общения между пользователями внутри локальной сети на основе дейтаграммных сокетов.	Создание простейшего UDP-сервера и простейшего UDP-клиента, консольного клиент-серверного приложения на основе дейтаграммных сокетов.	Создает простейший UDP-сервер и простейшего UDP-клиента, консольное клиент-серверное приложение для общения между пользователями внутри локальной сети на основе дейтаграммных сокетов.
Тема 4.4. **Обмен данными с помощью модулей**		
Сформировать понятие о библиотеке Requests, методах GET и POST, модуле urllib.	Библиотека Requests. Установка библиотеки Requests. Импортирование модуля requests. Метод GET. Метод POST. Модуль urllib. Открытие и чтение URL-адресов с помощью модуля	Описывает библиотеку Requests, методы GET и POST, модуль urllib.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	urllib.request. Разбор URL-адресов с помощью модуля urllib.parse. Чтение заголовка ответа HTML с помощью модуля urllib.request. Обработка исключений с помощью модуля urllib.request. Обработка исключений с помощью модуля urllib.error.HTTPError.	
	Лабораторная работа № 19 (4 ч)	
Научить создавать простейшие программы для работы с библиотекой Requests и модулем urllib.request.	Создание простейших программ для работы с библиотекой Requests и модулем urllib.request.	Создает простейшие программы для работы с библиотекой Requests и модулем urllib.request.
Обязательная контрольная работа № 2		
РАЗДЕЛ V. **ФРЕЙМВОРКИ И БИБЛИОТЕКИ ЯЗЫКА PYTHON**		
Тема 5.1. **Развертывание фреймворка или библиотеки на персональном компьютере и начало работы**		
Сформировать знания о выборе версии фреймворка или библиотеки, установке и настройке фреймворка или библиотеки на ПК, создании базового проекта и запуске приложения.	Выбор версии фреймворка или библиотеки. Установка и настройка фреймворка или библиотеки на персональном компьютере (далее – ПК). Создание базового проекта. Запуск приложения.	Объясняет выбор версии фреймворка или библиотеки, установку и настройку фреймворка или библиотеки на ПК, создание базового проекта и запуск приложения.
	Лабораторная работа № 20 (4 ч)	
Научить устанавливать и настраивать фреймворк или библиотеку на ПК, создавать базовый проект, запускать приложение.	Установка и настройка фреймворка или библиотеки на ПК. Создание базового проекта. Запуск приложения.	Устанавливает и настраивает фреймворк или библиотеку на ПК, создает базовый проект, запускает приложение.
Тема 5.2. **Основы фреймворка или библиотеки**		
Сформировать знания об основах фреймворка или библиотеки, маршрутизации, представлении и	Понятие об основах фреймворка или библиотеки. Маршрутизация. Представления и функции.	Описывает основы фреймворка или библиотеки. Объясняет маршрутизацию, представление и

Цель обучения	Содержание темы	Результат
функции, использовании шаблонов, структуре и компонентах проекта, правке созданного проекта. Научить создавать и править структуру проекта, осуществлять запуск созданного приложения.	Использование шаблонов. Структура и компоненты проекта. Правка созданного проекта. *Лабораторная работа № 21 (6 ч)* Создание и правка структуры проекта. Запуск созданного приложения.	функции, использование шаблонов, структуру и компоненты проекта, правку созданного проекта. Создает и правит структуру проекта. Осуществляет запуск созданного приложения.
Тема 5.3. **Работа с данными**		
Сформировать знания о работе с данными, обработке входящих запросов, работе с формами, отправке данных, интеграции с базами данных. Научить модифицировать имеющийся проект и запускать созданное приложение	Понятие о работе с данными. Обработка входящих запросов. Работа с формами. Отправка данных. Интеграция с базами данных. *Лабораторная работа № 22 (6 ч)* Модификация имеющегося проекта. Запуск созданного приложения	Описывает работу с данными. Объясняет обработку входящих запросов, работу с формами, отправку данных, интеграцию с базами данных. Осуществляет модификацию имеющегося проекта, запускает созданное приложение

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Наименование	Количество
Технические устройства, аппаратно-программные средства	
Компьютер	15
Мультимедийный проектор	1
Экран проекционный	1
Программное обеспечение	
Windows 7, Windows 10, Windows 11	комплект
Python 2.x, Python 3.x	комплект
Microsoft Office 2010 +	комплект
Электронные образовательные ресурсы	
Слайды, презентации учебного назначения	комплект
Электронное учебное издание	1
Иные материальные объекты	
Аптечка первой помощи	1
Доска аудиторная	1
Огнетушитель	1
Стол компьютерный	15
Стол для преподавателя	1
Стул	31
Шкаф книжный	1

ЛИТЕРАТУРА

Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : БХВ- Петербург, 2021. 605 с.

Сысоева, М.В. Программирование для «нормальных» с нуля на языке Python : учеб. : в 2 ч. / М.В. Сысоева, И.В. Сысоев ; отв. ред. В.Л. Черный. 2-е изд., испр. и доп. М. : Базальт СПО ; МАКС Пресс, 2023. 184 с.

Фоминых, Е.И. Инструментальное программное обеспечение : учеб. пособие / Е.И. Фоминых, Т.Е. Фоминых. Минск : РИПО, 2022. 410 с.

Хеллман, Д. Стандартная библиотека Python 3: справочник с примерами / Д. Хеллман. 2-е изд. СПб. : Диалектика, 2020. 1376 с.

Яворски, М. Python. Лучшие практики и инструменты / М. Яворски, Т. Зиаде. СПб. : Питер, 2021. 560 с.

Ответственный за выпуск *И.С. Кудрейко*
Редактор *В.Н. Джорджевич*
Компьютерная верстка *В.И. Скрипник*

Минимальные системные требования:
Microsoft Internet Explorer, версия 6.0 и выше,
Adobe Acrobat Professional, версия 7.0 и выше,
Microsoft Word, версия 13.0 и выше.

Дата подписания к использованию 29.06.2024.
Уч.-изд. л. 0,88. Объем 400 Кб. Код 131/24.

Республиканский институт профессионального образования.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/245 от 27.03.2014.
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, Минск. Тел.: 374 41 00, 272 43 88.
www.ripo.by, www.profbiblioteka.by.